Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

العملي 3 · LAB 3

الأوساط الزرعية
Culture Media

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. هبة سامي

LAB 3

Culture Media الأوساط الزرعية

1 Culture Media الأوساط الزرعية

EN **Culture Medium:** is defined as a solid or liquid or semi solid preparation used for the **growth**, **transport** and **storage** of microorganisms.

AR **الوسط الزرعي:** يُعرَّف بأنه مستحضر صلب أو سائل أو شبه صلب يُستخدم لنمو الكائنات المجهرية ونقلها وخزنها.

EN **Composition of culture media**

AR **مكوّنات الأوساط الزرعية**

1	Water	الماء
2	Carbon source (glucose).	مصدر الكاربون (الكلوكوز).
3	Nitrogen source (Protein).	مصدر النيتروجين (البروتين).
4	Mineral ,salts (NaCL).	المعادن والأملاح (NaCl).
5	Special growth factors (Vitamins, hormone,...).	عوامل نمو خاصة (فيتامينات، هرمونات،...).



Figure 1. Culture Media used in Microbiology
الشكل 1. أوساط زرعية مستخدمة في الأحياء المجهرية

Type of culture media أنواع الأوساط الزرعية

EN **1-Classification based on physical state (density, consistency):**

AR **1- التصنيف بحسب الحالة الفيزيائية (الكثافة، القوام):**

1	Liquid medium.	وسط سائل.
2	Semi solid medium.	وسط شبه صلب.
3	Solid medium.	وسط صلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2. Classification based on the function:**

AR **2. التصنيف بحسب الوظيفة:**

A	General media.	أوساط عامة.
B	Enriched media.	أوساط مُغناة.
C	Selective media.	أوساط انتقائية.
D	Differential media.	أوساط تفريقية.
E	Transport media.	أوساط نقل.
F	Anaerobic media.	أوساط لاهوائية.

2 Classification of culture media based on density تصنيف الأوساط الزرعية بحسب الكثافة

EN **1. Solid media:** Contains agar at a concentration **of 2%,** is useful for:

AR **1. الأوساط الصلبة:** تحتوي الأكار بتركيز 2%، وهي مفيدة لـ:

1. Isolation bacteria. عزل البكتيريا.
2. Or for determining (**morphology** , **pigmentation**, **hemolysis**). أو لتحديد (**الشكل والصبغة وتحلّل الدم**).

EN **Colony:** visible growth of bacteria on the surface of solid medium arising from a single cell.

AR **المستعمرة:** نمو مرئي للبكتيريا على سطح الوسط الصلب ناشئ من خلية واحدة.

EN **2. Semi solid media:** There are prepared with agar at concentrations **of 0.5%.** Is useful for :

AR **2. الأوساط شبه الصلبة:** تُحضَّر بالأكار بتركيز 0.5%، وهي مفيدة لـ:

1. Cultivation of **microaerophilic** bacteria. زراعة البكتيريا **المحبّة للهواء القليل (microaerophilic)**.
2. Or for determination of bacteria **motility**. أو لتحديد **حركة** البكتيريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **3. Liquid (broth) media:** These media **without solidifying agents**, is useful for:

AR **3. الأوساط السائلة (المرق):** أوساط **بلا مواد مُصلّبة**، وهي مفيدة لـ:

1 Propagation of large number of organisms and fermentation studies.

إكثار أعداد كبيرة من الكائنات ودراسات التخمّر.

At a glance باختصار

Medium	Agar	Useful for	الترجمة
Solid	2%	Isolation; morphology, pigmentation, hemolysis	**صلب:** أكار 2% — العزل، والشكل والصبغة وتحلّل الدم
Semi solid	0.5%	Microaerophilic bacteria; motility	**شبه صلب:** أكار 0.5% — البكتيريا المحبّة للهواء القليل، والحركة
Liquid (broth)	None	Large numbers; fermentation studies	**سائل (مرق):** بلا أكار — أعداد كبيرة، ودراسات التخمّر

3 Classification based on the function التصنيف بحسب الوظيفة

1. General purpose media\ basic media 1. الأوساط العامة / الأساسية

EN **Simple media** that supports most bacteria, these media are used for primary isolation microorganisms contains '**peptone** '**meat extract**

AR **أوساط بسيطة** تدعم نمو معظم البكتيريا، وتُستخدم للعزل الأولي للكائنات المجهرية، وتحتوي **الببتون** ومستخلص اللحم.

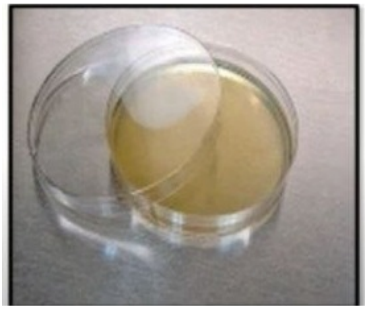


Figure 2. Nutrient agar **الشكل 2.** الأكار المغذّي



Figure 3. Nutrient broth **الشكل 3.** المرق المغذّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Enriched medium

2. الوسط المُغنى

EN Addition of extra nutrients in the from of **blood**, **serum** and **egg yolk**.

AR إضافة مغذّيات إضافية على شكل **الدم** و**المصل** و**صفار البيض**.

Used to grow (**fastidious bacteria**) Ex:**blood agar**

يُستخدم لإنماء (**البكتيريا صعبة النمو**) مثال: **أكار الدم**.



Figure 4. Blood agar

الشكل 4. أكار الدم



Figure 5. Chocolate agar

الشكل 5. أكار الشوكولاتة

EN **Chocolate blood agar (CBA):** it is the blood agar plate, containing red blood cells that have been lysed by slowly heating to **80 C**.

AR **أكار الدم الشوكولاتي (CBA):** هو طبق أكار الدم الذي يحتوي كريات دم حمر حُلّلت بالتسخين البطيء إلى 80 مْ.

EN **Chocolate agar is used for:** Growing fastidious bacteria, such as: ***Haemophius influenza*** and ***Neisseria meningitidis***.

AR **يُستخدم أكار الشوكولاتة لـ:** إنماء البكتيريا صعبة النمو مثل: ***Haemophilus influenzae*** و***Neisseria meningitidis***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In addition, some of these bacteria, most notably H. influenza need **growth factors** such as:

AR إضافةً إلى ذلك، تحتاج بعض هذه البكتيريا، وأبرزها H. influenzae، إلى **عوامل نمو** مثل:

Nicotinamide adenine dinucleotide(NAD) (factor V or DNA) and **hemin (factor X),** which are inside red blood cells; thus a prerequisite to growth for these bacteria is the presence of **red blood cell lysates**.

نيكوتيناميد أدنين ثنائي النيوكليوتيد (NAD) (العامل V) و**الهيمين (العامل X)**، وهما داخل كريات الدم الحمر؛ لذا فإن وجود **محلّلات كريات الدم الحمر** شرط أساسي لنمو هذه البكتيريا.

Note ملاحظة

Note: the agar is named for its color and contains no chocolate products.

ملاحظة: سُمّي الأكار بهذا الاسم بسبب لونه، ولا يحتوي أي منتجات شوكولاتة.

BIOS note BIOS ملاحظة

Factor V is NAD — not DNA, as written on the slide.

العامل V هو NAD وليس DNA كما ورد في السلايد.

3. Selective media — 3. الأوساط الانتقائية

1. this is a type of medium in which an inhibitory substance is added to favor the growth of wanted bacteria.

هو نوع من الأوساط تُضاف إليه مادة مثبّطة لتفضيل نمو البكتيريا المطلوبة.

2. Inhibitory substance may be **dyes**, **bile salts**, **alcohol**, **acids** and **antibiotics**.

قد تكون المادة المثبّطة **أصباغًا** أو **أملاح الصفراء** أو **كحولًا** أو **أحماضًا** أو **مضادات حيوية**.

3. This medium are used to isolate a particular bacteria from a specimens.

تُستخدم هذه الأوساط لعزل بكتيريا معيّنة من العيّنات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ex:**

AR **أمثلة:**

1. **Thayer martin agar:** used to recover Neisseria gonorrhoeae contains **vancomycin**.

   أكار ثاير مارتن: يُستخدم لاستعادة Neisseria gonorrhoeae، ويحتوي **الفانكومايسين**.

2. **Mannitol salt agar:** used to recover Staphylococcus genus. High **salt concentration (10% NaCL)** inhibits most bacteria.

   أكار المانيتول الملحي: يُستخدم لاستعادة جنس Staphylococcus. **تركيز الملح العالي (10% NaCl)** يثبّط معظم البكتيريا.

3. **MacConkey agar:** used for Enterobacteriaceae members contains **bile salt** and **crystal violate** that **inhibits most gram positive bacteria.**

   أكار الماكونكي: يُستخدم لأفراد العائلة المعوية Enterobacteriaceae، ويحتوي **أملاح الصفراء** و**البنفسج البلوري** اللذين **يثبّطان معظم البكتيريا الموجبة لصبغة غرام.**

At a glance باختصار

Selective medium	Recovers	Inhibitor	الترجمة
Thayer martin agar	Neisseria gonorrhoeae	Vancomycin	**ثاير مارتن:** النيسيرية البنية — الفانكومايسين
Mannitol salt agar	Staphylococcus	10% NaCl	**المانيتول الملحي:** المكوّرات العنقودية — ملح 10%
MacConkey agar	Enterobacteriaceae	Bile salt + crystal violet	**الماكونكي:** العائلة المعوية — أملاح الصفراء والبنفسج البلوري

4. Differential medium and Indicator media — 4. الأوساط التفريقية والأوساط الدالّة

EN These media contain an **indicator which changes the color when a bacterium grows in them.**

AR تحتوي هذه الأوساط **دليلًا يغيّر اللون عندما تنمو فيها البكتيريا.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A- Blood agar:** Used for the growth of types bacteria that need proteins and vitamins present in the blood. It is prepared by adding blood to the nutrient agar **medium after sterilization** and **cooling to a temperature of 50% C.**

AR **أ- أكار الدم:** يُستخدم لإنماء أنواع البكتيريا التي تحتاج البروتينات والفيتامينات الموجودة في الدم. يُحضَّر بإضافة الدم إلى وسط الأكار المغذّي **بعد التعقيم والتبريد إلى درجة 50 مْ.**

EN **Blood agar medium they are considered the rich and differentiation medium** at the same time, in addition to being a rich medium, it distinguishes between types of pathogenic bacteria depending on their ability to analyze blood by secreting an enzyme called **Hemolysin.**

AR **يُعدّ وسط أكار الدم وسطًا غنيًا وتفريقيًا** في الوقت نفسه، فإضافةً إلى كونه غنيًا، يميّز بين أنواع البكتيريا الممرضة بحسب قدرتها على تحليل الدم بإفراز إنزيم يُسمّى **الهيمولايسين.**

EN According to hemolytic activity of bacteria, there are three type of hemolysis:

AR بحسب نشاط البكتيريا المحلّل للدم توجد ثلاثة أنواع من تحلّل الدم:

1

EN **A- Alpha-hemolysis:** is **partial** hemolysis. Colonies are surrounded by a green, opaque zone…. ***Streptococcus pneumoniae***.

AR **أ- تحلّل الدم ألفا:** تحلّل **جزئي.** تُحاط المستعمرات بمنطقة خضراء معتمة... ***Streptococcus pneumoniae.***

2

EN **B- Beta-hemolysis:** is **complete** hemolysis. It is characterized by a clear zone surrounding the colonies….. ***Staphylococcus aureus***, ***Pseudomonas aeruginosa***.

AR **ب- تحلّل الدم بيتا:** تحلّل **كامل.** يتميّز بمنطقة شفافة تحيط بالمستعمرات.... ***Staphylococcus aureus*** **و** ***Pseudomonas aeruginosa.***

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **C- Gama-hemolysis: no hemolysis**. There are no zones around the colonies….
Staph. Epidermidis , ***Klebsiella Pneumoniae***.

AR **ج- تحلّل الدم غاما: لا يوجد تحلّل.** لا توجد مناطق حول المستعمرات…. ***Staph. epidermidis*** و***Klebsiella pneumoniae***.

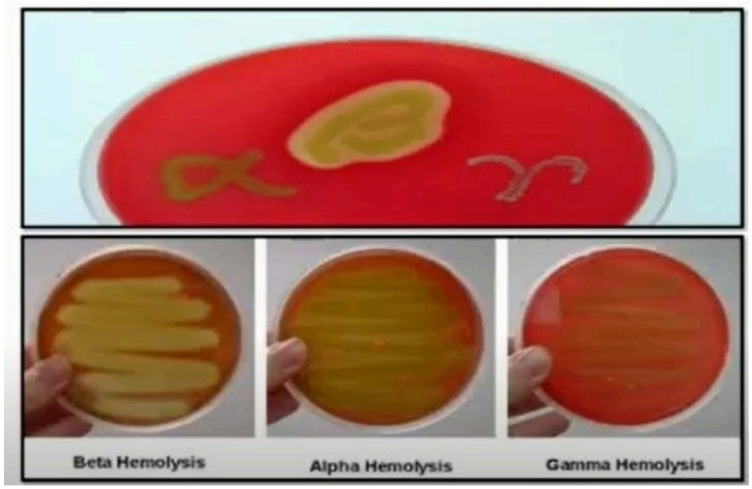


Figure 6. Type of hemolysis

الشكل 6. أنواع تحلّل الدم

EN **B- Mannitol salt agar:** Is **a selective and differential medium.**

AR **ب- أكار المانيتول الملحي:** وسط **انتقائي وتفريقي.**

Differentiate between Staphylococcus by sugar mannitol fermentation.

يميّز بين أنواع المكوّرات العنقودية بتخمير سكر المانيتول.

Mannitol fermentation produce **acids** that change **the medium PH.**

ينتج تخمير المانيتول **أحماضًا** تغيّر **الأس الهيدروجيني (pH) للوسط.**

EN **C- MacConkey agar:** Is a **selective and differential, medium indicator**

AR **ج- أكار الماكونكي:** وسط **انتقائي وتفريقي، ووسط دالّ**

Differentiate between gram negative bacteria by their **ability to ferment lactose.**

يميّز بين البكتيريا السالبة لصبغة غرام بحسب **قدرتها على تخمير اللاكتوز.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

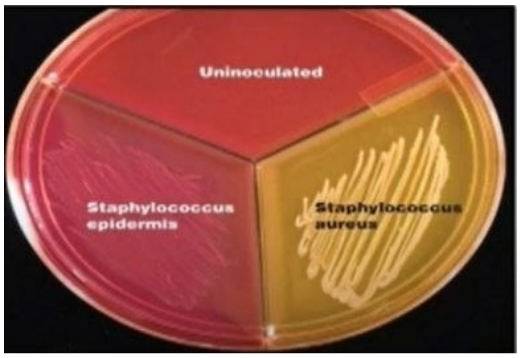


Figure 7. Mannitol salt agar

الشكل 7. أكار المانيتول الملحي



Figure 8. MacConkey agar

الشكل 8. أكار الماكونكي

EN **D- Eosin Methylene Blue agar (EMB):** Is a **selective and differential** medium used to isolate **Enterobacteriaceae** Eosin and methylene blue are **PH indicater dyes and inhibit Gm(+) bacteria.**

AR **د- أكار الأيوسين والمثيلين الأزرق (EMB):** وسط **انتقائي وتفريقي** يُستخدم لعزل **العائلة المعوية**. والأيوسين والمثيلين الأزرق **صبغتان دالّتان على الأس الهيدروجيني وتثبّطان البكتيريا الموجبة لغرام.**



Figure 9. E.coli on EMB

الشكل 9. الإشريكية القولونية على EMB



Figure 10. Klebsiella pneumoniae on EMB

الشكل 10. الكلبسيلة الرئوية على EMB

5. Transport media

5. أوساط النقل

EN These are used for the temporary **storage** of specimens being transported to the laboratory for cultivation.

AR تُستخدم **لـالخزن** المؤقت للعيّنات المنقولة إلى المختبر لزراعتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Characteristics of transport media:**

AR **خصائص أوساط النقل:**

1. It should be **non-toxic** — يجب أن يكون **غير سام**.
2. It should **inhibit the bacterial growth**. — يجب أن **يثبّط نمو البكتيريا**.
3. It should be **easy to carry and transport.** — يجب أن يكون **سهل الحمل والنقل**.

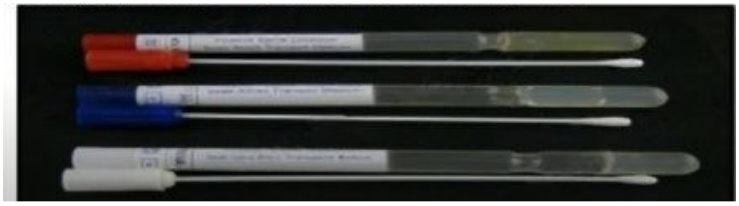


Figure 11. Transport media

الشكل 11. أوساط النقل

6. Anaerobic media

6. الأوساط اللاهوائية

EN Anaerobic bacteria need special media for growth because they need low oxygen content reduced oxidation **Ex:**

AR تحتاج البكتيريا اللاهوائية أوساطًا خاصة للنمو لأنها تحتاج محتوى أوكسجين منخفضًا وأكسدة مختزلة. **مثال:**

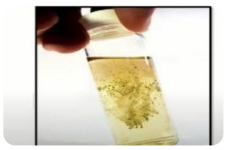


Figure 12. Anaerobic medium (example)

الشكل 12. وسط لاهوائي (مثال)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t